CONJUNTOS DINÂMICOS E DICIONÁRIOS

Conjuntos Dinâmicos

- Conjuntos
  - Tão importantes para a ciência da computação quanto são para a matemática.
  - Utilizados em ciência da computação para representação de dados que possuem características em comum.
  - Em matemática, geralmente são considerados imutáveis.
  - Em computação, podem aumentar, diminuir ou mudar ao longo do tempo. São os chamados **conjuntos dinâmicos**.

Conjuntos Dinâmicos

- Estruturas de dados são utilizadas para representar e manipular conjuntos dinâmicos finitos em um computador.
- Exemplo: conjunto de pessoas que cursam graduação na UFRN.
  - Conjunto finito e mutável.
  - Representação computacional possível
    - Uma árvore binária de busca em que a chave é a matrícula do aluno.
    - Cada nó da árvore é um objeto da classe AlunoGrad (a qual herda de Aluno, que herda de Pessoa).

Conjuntos Dinâmicos e Dicionários

- A depender do problema a ser resolvido, o algoritmo pode precisar realizar as mais diversas operações de manipulação sobre os dados de um conjunto dinâmico.
- As operações mais comuns, entretanto, são
  - Inserir elementos no conjunto
  - Remover elementos do conjunto
  - Verificar se um elemento pertence ou não ao conjunto (implementado por meio de busca pelo elemento)
- Conjuntos dinâmicos que suportam essas três operações são denominados **dicionários**.

Dicionários

- Ao longo da segunda unidade, já estudamos árvores generalizadas, árvores m-árias, árvores binárias e árvores binárias de busca.
- Essas estruturas de dados são capazes de armazenar conjuntos de dados finitos e mutáveis, portanto, são conjuntos dinâmicos.
- Todas essas estruturas de dados permitem a inserção, remoção e busca de elementos. Portanto, são também dicionários.

Dicionários

- Já estudamos também uma implementação de fila de prioridade denominada heap.
- Na estrutura heap, podemos
  - Selecionar (buscar) o dado *de maior prioridade*
  - Inserir um novo elemento
  - Remover o elemento *de maior prioridade*
- Percebam que não é qualquer elemento que pode ser removido nem qualquer elemento que pode ser buscado. Portanto, apesar de implementar um conjunto dinâmico, a estrutura de dados heap não é um dicionário.

Elementos de um conjunto dinâmico

- Implementação típica
  - Cada elemento do conjunto é representado por um objeto, o qual pode ser manipulado via ponteiros, por exemplo.
  - Um dos atributos do objeto é uma chave identificadora denominada *chave.*
  - Se todas as chaves são diferentes, o conjunto dinâmico pode ser visto como um conjunto de valores chave.
  - Em geral, pressupõe-se que o valor escolhido para representar a chave advém de um conjunto totalmente ordenado, tais como números reais, inteiros ou mesmo textos em ordem lexicográfica.
  - A ordenação total permite definir, por exemplo, o menor elemento do conjunto, o sucessor ou predecessor de um determinado elemento, etc.

Elementos de um conjunto dinâmico

- Implementação típica
  - O objeto pode conter outras informações, os dados satélite, que são úteis para o programa mas que não interferem na maneira como a estrutura de dados é organizada / modificada (ex.: campo de informações em um nó na árvore binária de busca).
  - O objeto também poderá conter atributos manipulados pelas operações de conjuntos, por exemplo, ponteiros para outros objetos do conjunto (ex.: ponteiros para filhos em uma árvore binária de busca).

Operações em conjuntos dinâmicos

- São divididas em duas classes: operações de consulta e operações de manipulação.
- Operações de consulta simplesmente retornam uma informação que foi solicitada.
- Operações de manipulação provocam alterações permanentes no conjunto.
- Uma aplicação específica, em geral, implementa um subconjunto das operações listadas a seguir.

Operações em conjuntos dinâmicos

- Busca (S, k)
  - Operação de consulta. Retorna um ponteiro para o elemento que contém a chave k no conjunto S ou nulo caso k não pertença a S.
- Inserção (S, x)
  - Operação de manipulação. Aumenta o tamanho do conjunto S pela inserção de um elemento x com chave k. É comum a proibição de elementos com chaves repetidas.
- Remoção (S, x)
  - Operação de manipulação. Dado um ponteiro para um elemento x de S com chave k, reduz o tamanho de S pela exclusão de x.

Operações em conjuntos dinâmicos

- Mínimo (*S*)
  - Operação de consulta. Retorna um ponteiro para o elemento de *S* que possui a menor dentre todas as chaves armazenadas.
- Máximo (*S*)
  - Operação de consulta. Retorna um ponteiro para o elemento de *S* que possui a maior dentre todas as chaves armazenadas.
- Sucessor (*S*, *k*)
  - Operação de consulta. Seja *k* uma chave em *S*. Retorna um ponteiro para o elemento de *S* cuja chave é a primeira maior que *k*, ou nulo se *k* é a maior chave em *S*.
- Predecessor (*S*, *k*)
  - Operação de consulta. Seja *k* uma chave em *S*. Retorna um ponteiro para o elemento de *S* cuja chave é a primeira menor que *k*, ou nulo se *k* é a menor chave em *S*.